

多光束干涉的研究

贺德春 韩振海

(河西学院物理系, 甘肃 张掖 734000)

摘 要: 文章对实际的多光束干涉问题进行了合理的简化, 建立了多光束干涉的理论模型. 通过对多光束相干光波的复振幅相加, 得出了多光束反射光的强度公式. 由此讨论了干涉条纹随折射率的变化情况, 进一步指明了在实际应用中多用透射光的原因. 并解决了透射光干涉条纹的锐度, 即干涉条纹的宽窄问题.

关键词: 干涉条纹; 光程差; 位相差; 多光束干涉

中图分类号: O441

文献标识码: A

文章编号: 1672 - 0520 (2006) 02 - 0042 - 03

1 引言

薄膜与厚板的干涉在工程技术和科学研究中极为有用, 如对精密元件的检验与测量, 增透光反光薄膜的制作, 物质结构的研究等等. 然而在一般的文献资料中只是简单地提到了多光束的干涉, 其中的某些结论也是直接给出的, 因此对一般工程技术人员来说, 是较难理解各参数之间的内在联系的. 本文就多光束的干涉行为作系统的理论分析, 从而有助于更好地理解和应用多光束的干涉规律.

2 理论分析

如果给透明的平行平板两表面镀一层高反射率的薄膜, 则入射到平板表面上的光波, 经平板两表面反射和透射后, 就不再是一束, 而是多束光波. 且随着表面反射率的增大, 光束的数目就越多, 其振幅逐渐减少, 如图 1 所示. 因为这些反射光波和透射光波来源于同一入射光波, 因此满足相干条件从而发生多光束的干涉.

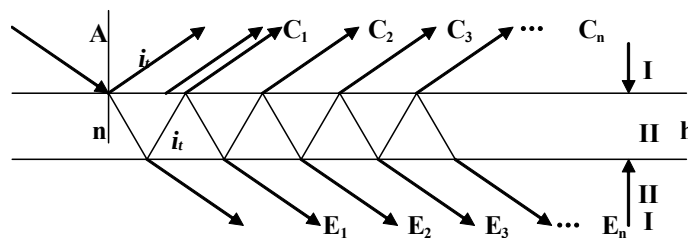


图 1

设板的厚度为 h , 折射率为 n , 板的两个表面将空间分为 I、II、III 三个区域. 设光由 I 向 II 入射的振幅反射系数为 r , 透射系数为 t ; 光由 II 向 I 入射的振幅反射系数为 r' , 透射系数为 t' . 假定光在媒质内传播时, 无能量损耗, 则由光的可逆性原理可以证明:

$$r = -r' \quad (r^2 = r'^2), \quad tt' = 1 - r^2 \quad (1)$$

表面的反射率 ρ 和透射率 τ 以及它们之间的关系为:

$$\rho = r^2 = r'^2, \quad \tau = tt', \quad \tau + \rho = 1. \quad (2)$$

在反射光或透射光中, 相邻两光波之间的光程差为:

收稿日期: 2005-04-15

作者简介: 贺德春 (1961 —), 男, 甘肃景泰人, 河西学院物理系副教授, 主要从事基础物理学的教学和研究工作.

$$\Delta L = 2nh \cos i_t \quad (3)$$

位相差为:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2nh \cos i_t \quad (4)$$

设入射光的复振幅为 A , 则反射光的复振幅依次为:

$$rA, tt'r'Ae^{j\delta}, tt'r'^3Ae^{j2\delta} \dots tt'r'^{(2N-3)}Ae^{j(N-1)\delta} \dots$$

透射光的复振幅依次为:

$$tt'A, tt'r'^2Ae^{j\delta}, tt'r'^4Ae^{j2\delta} \dots tt'r'^{2(N-1)}Ae^{j(N-1)\delta} \dots$$

如果板较长, 反射光波和透射光波的数目就很多, 即相当于上两式中的 $N \rightarrow \infty$.

若入射光的单色性很好, 则各反射光满足相干条件, 故反射光的合成复振幅为:

$$Ar = \left\{ r + tt'r'e^{j\delta} \left[1 + r'^2e^{j\delta} + \dots + r'^{2(N-2)}e^{j(N-2)\delta} + \dots \right] \right\} A$$

上式方括号中为公比小于 1 的无穷等比数列.

$$Ar = \left(r + tt'r'e^{j\delta} \frac{1}{1 - r'^2e^{j\delta}} \right) A = \frac{-r' \left[1 - (r'^2 + tt')e^{j\delta} \right] A}{1 - r'^2e^{j\delta}}$$

反射光的强度 $I_r = A_r A_r^*$. 由上式及 (1)、(2) 式得:

$$I_r = \frac{r(1 - e^{j\delta})}{1 - r'^2e^{j\delta}} A \cdot \frac{r(1 - e^{-j\delta})}{1 - r'^2e^{-j\delta}} A^* = \frac{2r^2(1 - \cos \delta)}{1 + r^4 - 2r^2 \cos \delta} I$$

$$I_r = \frac{4r^2 \sin^2 \frac{\delta}{2}}{(1 - r^2)^2 + 4r^2 \sin^2 \frac{\delta}{2}} I = \frac{4\rho \sin^2 \frac{\delta}{2}}{(1 - \rho)^2 + 4\rho \sin^2 \frac{\delta}{2}} I \quad (5)$$

同理可得透射光的强度为:

$$I_t = \frac{(1 - r^2)^2}{(1 - r^2)^2 + 4r^2 \sin^2 \frac{\delta}{2}} I = \frac{1}{1 + \frac{4\rho}{(1 - \rho)^2} \sin^2 \frac{\delta}{2}} I \quad (6)$$

以上两式中 $I = AA^*$ 是入射光的强度.

若入射光是入射角不同的强度相等的一组平面波, 应用会聚透镜将反射光或透射光聚焦在透镜的焦平面上, 就可产生多光束的等倾干涉条纹.

当位相差 $\delta = 2m\pi$ 时, 由 (5)、(6) 式得: $I_r = 0$, $I_t = I$.

即反射光的干涉产生极小值, 透射光则为干涉极大值.

3 结果与讨论

I_r / I 随 δ 的变化曲线如图 2 所示. 可以看出, 平行平板表面的反射率 ρ 越大, 对透射光来讲, 其明条纹就越窄越亮, 而暗条纹越宽越暗, 明暗分界线锐利分明, 应用时非常方便, 故在实际应用中应尽量提高反射率. 当 ρ 很小时, 相对强度随 δ 的变化缓慢, 干涉条纹明暗等宽, 分界不明显, 使用不方便. 图中 $\rho = 0.064$ 就相当于普通玻璃板上反射光波的干涉.

I_t / I 随 δ 的变化, 与反射光相反, 透射光的极大对应于反射

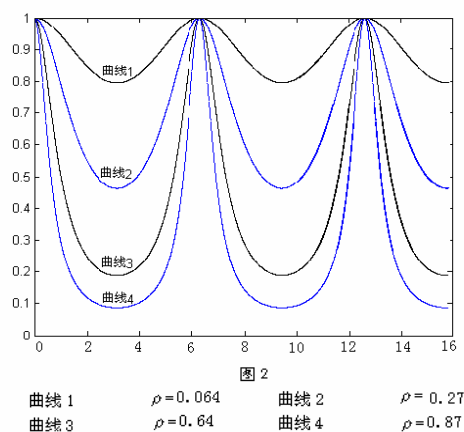


图 2

光的极小,透射光的极小对应于反射光的极大,透射光与反射光的强度和等于入射光的强度,透射光和反射光是互补的.故在实际应用中多用透射光而不用反射光.

透射光干涉条纹的粗细一般用半强度宽度,即半宽度来表示.半宽度是指干涉条纹极大值两边强度下降到峰值一半处的两点间的距离.如用 ε 表示半宽度,对第 m 级干涉条纹,强度对于其峰值之半的位相差分别为: $\delta = 2m\pi \pm \frac{\varepsilon}{2}$

$$\text{对半强度点,由(6)式知: } \frac{1}{1 + \frac{4\rho}{(1+\rho)^2} \sin^2 \frac{\varepsilon}{4}} = \frac{1}{2}$$

在 ρ 足够大时, ε 很小(如 $\rho = 0.87$),上式中的 $\sin \frac{\varepsilon}{4} \approx \frac{\varepsilon}{4}$, 所以半宽度为:

$$\varepsilon = 2 \frac{1-\rho}{\sqrt{\rho}} = 2 \frac{1-r^2}{r}$$

上式中 ε 的大小就反映着透射光干涉条纹的粗细程度.

参考文献:

- [1] 姚启钧. 光学教程(第三版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2002.
- [2] 母国光, 战元龄. 光学[M]. 北京: 人民教育出版社, 1979.
- [3] 赵凯华. 新概念教程: 光学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.

[责任编辑 周玉云]

(上接第41页)

4 结束语

对量子退相干理论的讨论, 有人认为用环境的影响来解释宏观系统量子态的退相干难以令人信服[4,5], 因而提出了另一类方案: 引进一些产生随机因素的新机制, 在量子力学原有基础的框架中[6,7] 或者对量子力学作某些修改[8,9] 来说明宏观系统量子态的退相干.

参考文献:

- [1] 张礼, 葛墨林. 量子力学的前沿问题[M]. 清华大学出版社, 2000. 4.
- [2] A.O.Caldeira and A.J.Leggett, "Path Integral Approach to Quantum Brownian Motion", Physica 121 A 1983, 587.
- [3] Unruh W G, Zurek W H. Phys.Rev.D, 1989, 40: 1071.
- [4] UschP, LahtiPJ, Mittelsteadt P. The Quantum Theory of Measurement, Springer, Berlin, 1991.
- [5] Anderson L, Ghirardi G C. Negotiating the Tricky Border between Quantum and Classical. Phys Today, 1993, 46(4): 13~15, 81~82.
- [6] Károlyházy F. Gravitation and Quantum Mechanics of Macroscopic Objects. Nuovo Cimento A, 1996, 42(4): 1506.
- [7] Santos E. Objectification of Classical Properties induced by Quantum Vacuum Fluctuation. Phys. Lett A, 1994, 188(3): 198~204.
- [8] Ghirardi G C, Rimini A, Weber T. Unified Dynamic for Macroscopic and Microscopic System. Phys. Rev. D, 1986, 34(2): 470.
- [9] Benatti F, Ghirardi G C, Rimini A, et al. Operations Involving Momentum Variable in Non-Hamiltonian Evolution. Nuovo Cimento B, 1988, 101(3): 333~355.

[责任编辑 周玉云]